Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Examen Extraordinario
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 26 – julio – 2021

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 4 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 2 horas.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (2,5 puntos)

En el circuito de la figura 1 el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s conmuta a la posición (2) y permanece allí indefinidamente. Calcular:

a) Obtener $v_L(t = 0^+)$ e $i_C(t = 0^+)$. (0,5 puntos).

b) Expresión de la transformada de Laplace de la tensión en la resistencia, $v_R(t)$, para $t > 0$. (1,5 puntos).

c) El valor del coeficiente de amortiguamiento y la pulsación natural no amortiguada indicando de qué tipo de circuito se trata. (0,5 puntos).

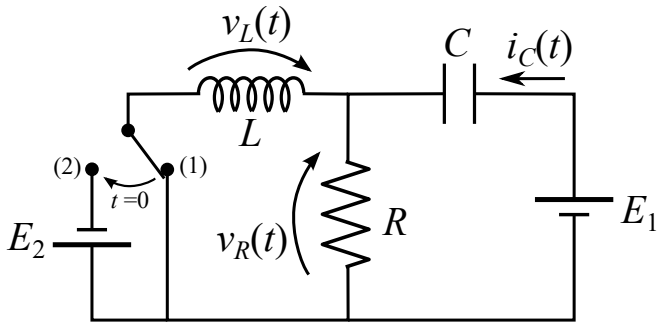


Figura 1

DATOS: $E_1 = 4$ V; $E_2 = 2$ V; $R = 4\ \Omega$; $L = 8$ H; $C = \frac{1}{8}$ F.

Resultado

1a) $v_L(0^+) = 2$ V, $i_C(0^+) = 0$ A.

1b) $V_R(s) = \frac{-2}{s(s^2+2s+1)}$

1c) $\omega_0 = 1$ rad/s, $\xi = 1$ Amortiguamiento crítico.

PROBLEMA 2 (2,5 puntos)

En la asociación de cuadripolos de la figura 3 se sabe que el cuadripolo Q es recíproco. Determinar:

a) La familia de parámetros de Q más adecuada para la asociación a partir de las medidas indicadas en las figuras 1 y 2. (1 punto).

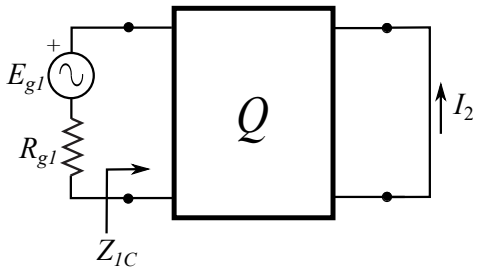


Figura 1: $E_{g1} = (3 + 3j)$ V, $R_{g1} = 3\ \Omega$, $I_2 = 0{,}5$ A, $Z_{1C} = 3j\ \Omega$.

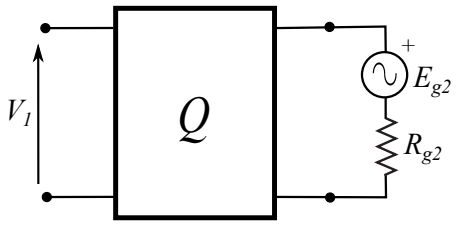


Figura 2: $E_{g2} = (-2 + j)$ V, $R_{g2} = 2\ \Omega$, $V_1 = 1$ V.

b) El equivalente Thevenin (E_{Th}, Z_{Th}) entre los terminales A y B hacia la izquierda. (1,5 puntos).

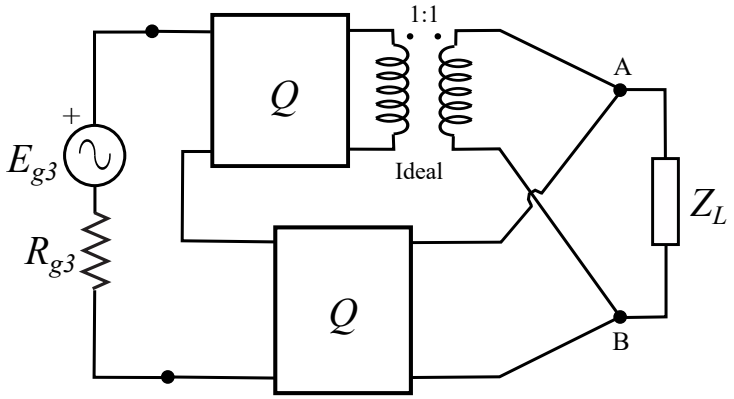


Figura 3: $E_{g3} = 20$ V, $R_{g3} = 4\ \Omega$.

Resultado

2a) $h_{11} = 3j\ \Omega$, $h_{12} = -h_{21} = -\frac{1}{2}$, $h_{22} = \frac{-1}{4} j\ \Omega^{-1}$

2b) $E_{Th} = (-4 - 2j)$ V, $Z_{Th} = (0{,}2 + 1{,}6j)\ \Omega$

PROBLEMA 3 (2,5 puntos)

Los cuadripolos Q de la figura 1 son RLC simétricos, siendo sus parámetros $y_{11} = \frac{1}{2}\Omega^{-1}$ y $z_{22} = 8\Omega$. Sabiendo que la carga Z_L es igual a la impedancia característica Z_0 del cuadripolo Q y que el generador $(e_g(t), Z_g)$ está entregando la máxima potencia, se pide:

a) Parámetros imagen, (Z_0, γ), del cuadripolo Q. (1 punto).

b) Expresión de la tensión $v_x(t)$. (1 punto).

c) Potencia disipada en la carga Z_L. (0,5 puntos).

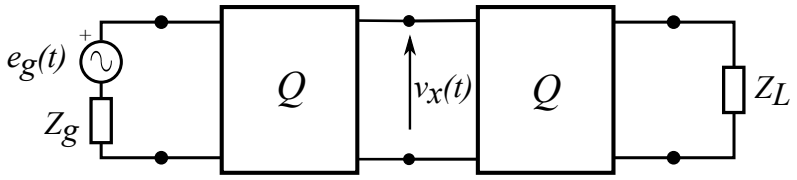


Figura 1: $e_g(t) = 16\cos(\omega t)$ V

Resultado

3a) $Z_0 = 4\ \Omega$, $\gamma = \frac{1}{2}\ln 3$.

3b) $v_x(t) = \frac{8}{\sqrt{3}}\cos(\omega t)$ A.

3c) $P_{Z_L} = \frac{8}{9}$ W.

PROBLEMA 4 (2,5 puntos)

Dado el circuito de la figura 1:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)}$, en función de los elementos del circuito. Indique el tipo de filtro de que se trata. (1 punto).

b) Valores de L y C para que el diagrama de polos y ceros de $H(s)$ sea el mostrado en la figura 2, con un ancho de banda del filtro $B = 10^3$ rad/s. (0,5 puntos).

c) Obtener $v(t)$ si $e_g(t) = 3 + 8\cos(2 \cdot 10^3 t + \frac{\pi}{4})$ V. (0,5 puntos).

d) Valor de la resistencia R_s a colocar en serie con R_L para que el ancho de banda aumente a $B' = 1500$ rad/s. (0,5 puntos).

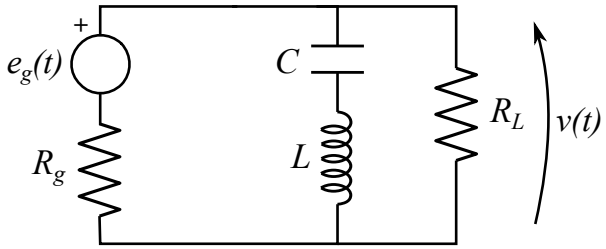


Figura 1: $R_g = 1\ \Omega, R_L = 1\ \Omega$.

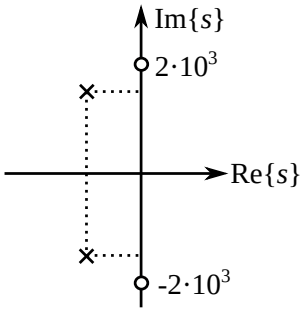


Figura 2

Resultado

4a) $H(s) = \frac{R_L}{R_g+R_L} \cdot \frac{s^2+\frac{1}{LC}}{s^2+\frac{R_g R_L}{(R_g+R_L)L}s+\frac{1}{LC}}$.

4b) $C = 0{,}5$ mF, $L = 0{,}5$ mH.

4c) $v_2(t) = \frac{3}{2}$ V.

4d) $R_s = 2\ \Omega$.